

GroundWatch 팀 기획 및 구현

1. 이해관계자와 Pain Point

기업 고객은 건설사·환경안전 관리 기업이며 사용자는 지역 환경 변화를 검토하는 안전·환경 담당자입니다. 지자체 지하수 관리 업무는 B2G 확장 대상으로 듭니다. 팀 과제의 B2B 조건에 맞춰 기업 구매자와 실제 사용자, 발표를 듣는 경영진을 구분합니다.

관측 자료를 따로 확인하면 변화가 있는 지역을 늦게 검토할 수 있고, 예측 모델의 오차가 커져도 기존 값을 계속 참고할 수 있습니다. 서비스 장애·자료 지연은 검토를 중단시키며, 모델 품질 저하는 확인 우선순위 판단을 흐릴 수 있습니다. 공개 관측소 하나가 공사 현장이나 구 전체를 대표한다고 단정하지 않습니다. 실제 피해 예방과 점검 시간 절감은 아직 측정하지 않은 가설입니다.

2. AI 해결책과 운영 목표

서울 25개 구마다 공식 관측소를 하나씩 고정하고 최근 연속 20일의 수위·강수로 다음 날 수위를 예측합니다. 관측소·기준일·단위·실제 모델 버전을 함께 보여줍니다. 수위는 공식 표기 $gl.-m$, 강수는 mm 이며 자료 출처와 고정 목록은 데이터 설명에 있습니다.

지하수위 변화가 작은 특성을 반영해 마지막 관측값에 LSTM이 학습한 변화량을 더하는 모델을 검증합니다. 단순 persistence 기준과 비교하여 품질을 확인합니다. 운영 목표 초안은 준비된 전체 조회 p95 1초 이하, 통제된 100회 정상 요청 5xx 1% 미만, 잘못된 입력 422, 재시작 후 실제 버전·이력 보존입니다. 실제 측정 조건·달성 여부는 실행 증거를 따릅니다.

3. 운영 설계

공식 ID·단위·유한값·날짜·강수 부호·입력 연속성을 검증합니다. 같은 관측소·날짜의 값 충돌은 격리하고 결측 강수를 0으로 채우지 않습니다. 실제 관측 52,591행에서 과거 유효 학습 정답 최대 730개, 구별 연속 검증·테스트 각 60일, 공통 운영 재생 90일을 분리합니다. scaler는 학습 입력·정답만 사용합니다.

초기 게이트는 검증 RMSE가 persistence RMSE의 110% 이내인 조건입니다. 실패하면 기존 검증 모델을 유지하고, 최초 모델이 없으면 미준비로 표시합니다. 21일 RMSE가 검증 rolling RMSE P95의 1.5배를 두 번 연속 넘으면 운영 이벤트와 재학습 작업을 등록합니다. 알림 수신자는 팀의 운영 담당자이며 MVP는 화면·이벤트 로그로 제공합니다.

최근 연속 41일로 fine-tuning한 후보는 이후 새 정답 30일 동안 기존 모델과 같은 입력으로 비교합니다. 후보 오차 5% 이상 개선, 과거 검증 오차 증가 10% 이내와 로딩 검사를 통과해야 교체합니다. 실패하면 기존 모델을 계속 제공합니다. 모델 품질 회복과 현장 확인 해제는 별도 상태입니다. 배수·허용치는 운영 실험 설정이며 현장 안전 기준이 아닙니다. 상세는 운영 정책을 따릅니다.

도메인 치환과 정책 근거

과제 요소	GroundWatch 적용
예측 대상	HAIC 가격 대신 구별 고정 관측소 다음 날 지하수위
입력	과거 연속20일 수위, 일 강수, 미래 강수 제외
자료 공급	공식 서울시 관측 스냅샷, 날짜별 순차 정답 공개
평가 게이트	persistence 대비 초기110%, 후보5% 개선·과거guard110%
드리프트	21일 RMSE와 validation rolling P95×1.5 비교
재학습	연속41일 fine-tuning, 이후30개 새 정답 평가
알림	화면·영속 이벤트, 운영 담당자의 확인·조치 기록
이해관계자	기업 환경·안전 담당자, 구매·운영 의사결정자

초기110%는 단순 기준보다 크게 나빠진 모델을 차단하는 허용 범위이며 우수 모델 보장은 아닙니다. 21일 창은 일별 잡음을 완화하고, 연속2회 초과와 21일 cooldown은 반복 작업을 줄이려는 설정입니다. 후보5% 개선은 작은 지표 변동만으로 교체하는 것을 줄이고, 과거guard110%는 새 구간 적응으로 이전 품질이 크게 나빠지는 것을 막습니다. 후속30일은 학습에 없던 정답을 기다리는 평가 기간입니다. 모든 값은 과제 운영 가설이며 재난·안전 기준으로 검증되지 않았습니다.

저장된 90일 예측으로 배수 1.25/1.5/2.0와 연속 1/2/3회를 비교했습니다. 연속 2회·cooldown 21일에서 정상 관측의 잠재 알림은 27/15/8건, 모의 변화는 33/23/15건이었습니다. 분석 원문은 후보 대기·학습을 다시 실행하지 않은 기술적 비교이므로 실제 알림 9/16건과 같지 않으며 오탐률도 아닙니다. 1.5는 민감도와 작업 빈도 사이의 임시 선택입니다. 현장 정답·업무 비용을 확보한 뒤 재조정해야 합니다.

서비스 요청은 최근 300초의 p95·5xx·처리량을 60초마다 검사하고 최소 20건 전에는 판단을 보류합니다. p95>1초 또는 5xx≥1%면 운영 담당자가 자료 신선도·worker·모델 로딩·요청 로그를 확인합니다. 오차 알림은 후보 재학습으로 이어지지만 현장 확인 종료는 사람의 별도 기록을 요구합니다.

4. 아키텍처와 데이터 흐름

공식 CSV·고정 관측소 → 검증/자료 버전 → 구별 학습·평가 → MLflow model/scaler/champion

브라우저 ← FastAPI 조회·예측 ← 구별 cache ← 실제 버전 교체·롤백

예측 저장 → 다음 날 정답 공개 → 21일 오차/이벤트

영속 SQLite 작업 → 단일 worker → 재학습·30일 비교

단일 Docker 서비스에서 API와 학습 worker를 분리하고 자료·MLflow·모델·예측·작업·이벤트를 볼륨에 보존합니다. 실제 자료와 모의 변화 시나리오는 별도 registry namespace를 사용합니다. 현재는 과거 관측 재생이며 실시간 외부 수집·클라우드 운영 완료를 주장하지 않습니다.

5. API 설계와 실제 확인

전체 예측은 GET /api/v1/forecasts?as_of=2024-03-17, 단일 입력 예측은 POST /api/v1/districts/{code}/predict입니다. 응답은 구·관측소·관측일·예측일·수위·단위·실제 버전을 포함하며 미준비는 null과 사유를 반환합니다. 20일이 아닌 입력·날짜 공백·음수 강수·잘못된 날짜는 422, 모델 미준비는 503입니다.

업로드·학습·재생·롤백은 202와 연속 작업 ID를 반환합니다. 동일 자료 재업로드는 기존 검증 결과를 유지하며, 같은 모델의 중복 진행은 409로 처리합니다. Swagger는 /docs, 프로세스 상태는 /health/live, 모델 준비 수는 /health/ready입니다. 전체 필드와 요청 예시는 공통 계약, 실제 HTTP 결과는 실행 증거를 따릅니다.

실제 API 응답

GET /api/v1/forecasts?as_of=2024-03-17은 본문 없이 200으로 25개 행을 반환했습니다. 단일 입력은 POST /api/v1/districts/11110/predict에 연속 20일 sequence JSON을 전달합니다. 실제 성공 응답 전체는 다음과 같습니다.

```
{
  "district_code": "11110",
  "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
  "prediction": -23.268960940539838,
  "model_version": "2",
  "unit": "gl.-m",
  "level_unit": "gl.-m",
  "dataset_version": "8a99ad7c8d4da3c9be1fcea8044281fcf538b7fdc29aa376604e9f0334193870",
  "mapping_version": "groundwatch-seoul-v1",
  "observed_date": "2024-03-18",
  "forecast_date": "2024-03-19",
  "namespace": "historical",
  "threshold": 0.06998228291374492
}
```

GET /api/v1/forecasts?as_of=invalid은 422입니다. 실제 오류 본문과 단일 20일 요청 전체는 문서 끝의 API 예시, 원문은 evidence/reaudit-http.json 및 single-predict-request.json에 있습니다. 재생 접수 202는 학습 완료와 구분하여 작업 상태를 추가 조회합니다.

6. 실행 화면과 시연

전체 현황은 고정 25개 관측소 예측과 준비 상태, 상세는 수위·강수·예측 이력, 운영 화면은 자료·모델·작업·이벤트·교체 결과를 보여줍니다. 실행은 저장소 루트의 docker compose up --build 하나로 시작합니다. 승인된 공식 자료를 처음 검증한 뒤 25개 학습을 작업으로 등록하며 준비 전에도 화면·API는 사용할 수 있습니다.

시연은 실제 자료·버전 확인→정상 재생→명시적으로 표시한 모의 변화→알림·재학습→후속 정답 평가→교체 또는 기존 유지→재시작·롤백 순서입니다. 실제 성공/실패와 화면 캡처는 실행 증거에 있으며, 아직 실행되지 않은 경로를 성공했다고 발표하지 않습니다. 발표·시연 구성은 20분 이내로 관리합니다.

자동 실행 검증

격리된 합성 AR(1) 자료 500일과 첫 관측소의 하루 0.3 변화 시나리오에서 실제 HTTP 자료 등록→검증→25개 초기 학습→재생 90일→21일 오차 경보→영속 worker 재학습→후속 30일 평가→champion 1→2→최종 HTTP version 2를 확인했습니다. 게이트와 학습률을 낮추지 않았습니다. 후보 shadow RMSE 0.475578, 기존 0.504919로 약 5.81% 개선했고 과거 guard 0.239334는 초기 validation 0.239003의 110% 이내였습니다.

첫 하루0.6 시나리오는 약3.56% 개선에 그쳐 거절했습니다. 두 실행을 모두 보존합니다. 합성 성공은 서울 실측 개선·현장 일반화 증거가 아닙니다. 실제 서울90일 두 재생에서 후보는 거절 또는 정답 부족 대기였습니다. 원문은 자동 파이프라인, 첫 실패에 있습니다.

실제 실행 화면

GROUND WATCH

SEOUL OBSERVATORY

01 서울 전체 현황

02 관측소 상세

03 데이터 · 모델 운영

지하수위 변화 감시

관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 상크를 확률이 아닙니다.

API 열세

SEOUL · GROUNDWATER OBSERVATION

서울 전체 현황

2024. 03. 18. □

과거 자료 재생

기본 과거 자료

새로고침

25 DISTRICTS / FIXED STATIONS

서울 지하수 관측 현황

구별 대표 관측소 1곳의 다음 날 수위입니다. 조회 기준일과 마지막 관측일을 함께 확인하세요.

예측 기준일

2024-03-18

요청 · 재생 기준일

모델 품질

0

예측 오차 확인 필요

현장 확인 이벤트

0

담당자 확인 상태 별도 관리

자료 구분

과거 자료 재생

실시간 관측값으로 해석하지 않습니다.

DISTRICT MONITOR

구별 관측소

구 · 관측소 검색

예: 종로구

자치구 / 고정 관측소	마지막 관측일	예측일	예측 지하수위	모델 품질	현장 확인	모델 버전	
종로구 홍익대학교로캠퍼스	2024-03-18	2024-03-19	-23.269 gl-m	경보 없음	없음	v2	상세
중구 창동단공원	2024-03-18	2024-03-19	-0.540 gl-m	경보 없음	없음	v2	상세
용산구 신세기한역	2024-03-18	2024-03-19	-15.763 gl-m	경보 없음	없음	v2	상세
성동구 행당초등학교	2024-03-18	2024-03-19	-7.752 gl-m	경보 없음	없음	v2	상세
광진구 신명동학교	2024-03-18	2024-03-19	-12.223 gl-m	경보 없음	없음	v2	상세
동대문구 군자초등학교	2024-03-18	2024-03-19	-7.920 gl-m	경보 없음	없음	v2	상세
중랑구 관남이마트	2024-03-18	2024-03-19	-7.830 gl-m	경보 없음	없음	v2	상세
성북구	2024-03-18	2024-03-19	-5.167 gl-m	경보 없음	없음	v2	상세

관측일·예측일·원천 단위·실제 모델 버전을 함께 표시합니다. 과거 자료라는 표기를 유지합니다.

GROUND WATCH

SEOUL OBSERVATORY

01 서울 전체 현황

02 관측소 상세

03 데이터 · 모델 운영

지하수위 변화 감시

관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 상크를 확률이 아닙니다.

API 열세

SEOUL · GROUNDWATER OBSERVATION

관측소 상세

2024. 03. 18. □

과거 자료 재생

기본 과거 자료

새로고침

STATION RECORD

고정 관측소

종로구 · 홍익대학교로캠퍼스

관측소 SU-JNO-G1-0007 단위 gl-m 모델 v2 데이터 버전 8a99ad7c8d4da3c9be1fcea8044281cf538b71dc29aa376604e9f0334193870

모델 품질 정상 현장 확인 없음

21일 RMSE 감시 자료 수진 중 · 임계값 0.0700 · 연속 초과 0회 · 후보 없음 · 마지막 감시일 미기록

지하수위 관측 · 예측 이력

— 관측

— 예측

gl-m

-21.43

-22.13

-22.83

-23.53

2023-09-21

2023-12-19

2024-03-18

180개 관측일 · 수위 방향은 데이터 명세를 따릅니다. 날씨가 비어 있는 구간은 선으로 연결하지 않습니다.

일 강수량

수위·강수 이력과 품질 감시 임계값을 분리합니다. 원천 강수가 모두0인 구간은 무강수 검증 결과로 과장하지 않습니다.

GROUND WATCH

SEOUL OBSERVATORY

01 서울 전체 현황

02 관측소 상세

03 데이터 · 모델 운영

지하수위 변화 감시

관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 상크를 확률이 아닙니다.

API 열세

SEOUL · GROUNDWATER OBSERVATION

데이터 · 모델 운영

조회 기준일

조회 모드

모델 · 재생 세션

2023. 12. 22. □

과거 자료 재생 ▾

historical · 2023-12-22 · 5a265c72 ▾

새로고침 ↻

TRACEABLE OPERATIONS

데이터 · 모델 운영 기록

실제 작업 상태와 판정 결과를 확인합니다. 품질 경보 해제는 현장 안전 확인을 대신하지 않습니다.

AIOPS PIPELINE

관측소별 자동 운영 흐름

감시할 관측소

종로구 · 홍익대학교캠퍼스 ▾

기본 선택은 목록의 첫 관측소인 종로구입니다. 우선순위가 성능 순위가 아니며, 모든 구는 고정된 관측소와 독립 모델로 운영합니다.

정상 자료 재생 만들기

수위 변화 재생 만들기

변화 재생은 실제 자료에 +0.2를 더한 모의 시나리오입니다.

재생 5a265c72 · 기준일 2023-12-22 · 실제 관측 자료

01 자료 검증	02 오차 감시	03 품질 경보	04 재학습	05 후보 평가	06 모델 교체	07 현재 모델 서빙
완료	대기	대기	대기	대기	대기	완료
38a5ef2d183d	정답 3일 · 21일 함 · 임계값 0.069982282913744 92	연속2회 초과 시 감지	경보 후 자동 접수	새 정답30일 · 개선5% · guard110%	현재 후보 미교체 · 현재 서빙 v1	실제 예측 v1 · 2023-12-23

종로구를 기본 선택으로 두고 다른 24개 구로 바꿀 수 있습니다. 정상·수위 변화 재생 버튼은 실제 작업을 등록합니다. 자료 검증→오차 감시→품질 경보→재학습→후보 평가→모델 교체와 현재 모델 서빙을 구분해 표시하며 실제 로그를 조회합니다. 작업 접수·실행·실패·후보 평가 결과를 구분합니다. 전체 실행 원문·재시작·롤백 증거는 검증 기록에 있습니다.

제공 HAIC 스케레톤, AI가 이번에 구현한 변경, 각 팀원의 기여는 구분합니다. 개인 담당자가 확정되지 않은 기능을 특정 팀원의 직접 구현 성과로 쓰지 않습니다.

GROUNDWATCH · 팀 기획 / 검증일 2026-10-07

5

실행 상태 변화 증빙

SEOUL OBSERVATORY

- 01 서울 전체 현황
- 02 관측소 상세
- 03 데이터 · 모델 운영**

지하수위 변화 감시

관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 상크를 확률이 아닙니다.

[API 명세](#)

SEOUL · GROUNDWATER OBSERVATION

데이터 · 모델 운영

TRACEABLE OPERATIONS

데이터 · 모델 운영 기록

실제 작업 상태와 관정 결과를 확인합니다. 품질 정보 해제는 현장 안전 확인을 대신하지 않습니다.

Docker 컨테이너 32055f3e70b5 · API PID 8 · 학습 worker 실행 중 (PID 7) · 확인 2026-10-07T11:27:24.468262+00:00

서비스 요청 지표를 확인합니다.

01 / DATA

검증 자료 등록

정규화 관측 CSV

파일 선택 선택된 파일 없음

승인된 관측소 단위 manifest JSON

파일 선택 선택된 파일 없음

자료 검증 · 등록

원본 자료의 빈칸을 임의로 채우지 않습니다. 오류는 응답 사유를 확인하세요.

02 / MODEL

초기 학습 요청

등록 데이터

등록 자료 없음

대상 지지구

전체 고정 관측소

학습 작업 등록

평가 게이트를 통과한 모델만 서빙합니다. 실패하면 기존 모델을 유지합니다.

03 / REPLAY

운영 시나리오 재생

등록 데이터

등록 자료 없음

시작일 종료일

연도, 월, 일. 연도, 월, 일.

시나리오

실제 과거 자료

재생 생성

재생 세션

운영 상태 갱신

운영 화면의 Docker hostname-API PID-worker PID는 /health/runtime에서 실제 조회한 값입니다. Docker Desktop 캡처가 아니며 컨테이너 health-이미지 식별은 evidence/reaudit-container-state.txt에 보존합니다.

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8100/api/v1/forecasts?as_of=2024-03-17&mode=historical_replay' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8100/api/v1/forecasts?as_of=2024-03-17&mode=historical_replay
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "forecasts": [{ "district_code": "11110", "district_name": "종로구", "station_id": "SU-JNO-G1-0007", "station_name": "홍익대학교로캠퍼스", "source_station_name": "홍익대학교로캠퍼스", "level_unit": "gl.-m", "source_note": "Official Seoul public observation page queried using this exact obsCode. Source table labels groundwater gl.-m and rainfall mm; numeric signs preserved without conversion. Each input20+target1 calendar window validated. Representative fixed by user-delegated coverage-based selection, not model accuracy.", "source_reference": "https://swo.seoul.go.kr/ugwtr/retrieveAsstnObsrDta.do", "id_reference": "https://swo.seoul.go.kr/ugwtr/retrieveAsstnObsrDta.do", "partitions": { "train": { "target_count": 730, </pre>

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8100/api/v1/forecasts?as_of=invalid&mode=historical_replay' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8100/api/v1/forecasts?as_of=invalid&mode=historical_replay
```

Server response

Code	Details
422	Error: Unprocessable Entity Response body <pre>{ "detail": [{ "type": "date_from_datetime_parsing", "loc": ["query", "as_of"], "msg": "Input should be a valid date or datetime, input is too short", "input": "invalid", "ctx": { "error": "input is too short" } }] }</pre>

GROUND WATCH

SEOUL OBSERVATORY

01 서울 전체 현황
02 관측소 상세
03 데이터 · 모델 운영

지하수위 변화 감시
관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 상크를 확률이 아닙니다.
API 명세

원본 자료의 빈칸을 임의로 채우지 않습니다. 오류는 응답 사유를 확인하세요.

평가 게이트를 통과한 모델만 서빙합니다. 실패하면 기존 모델을 유지합니다.

재생 생성

재생 세션

85848dec46fc4abca77f22457becc953 준비 완료

historical · 2021-05-14 → 2021-05-14

▶ 상세 결과

운영 이벤트

11110 · model 기록

재학습 후보 생성, 후속 정답 30일 평가 대기 · 2026-10-07T11:15:17.943545+00:00

11110 · quality 미확인

21일 RMSE 0.470194 > 임계값 0.447738: 재학습 요청 · 2026-10-07T11:15:14.993234+00:00

확인 중 조치 완료

11110 · model 기록

후보 평가: promoted · 2026-10-07T11:14:39.167931+00:00

11110 · model 기록

재학습 후보 생성, 후속 정답 30일 평가 대기 · 2026-10-07T11:13:52.356113+00:00

운영 상태 경신

하루 진행

합성 검증의 저장 상태를 별도 컨테이너 API로 다시 열어 촬영했습니다. 25개 초기 학습과 첫 후보 승격 후 추가 후보의 정답 대기까지 원본 이력에 보존합니다. 새로 촬영하면서 학습을 다시 실행한 것은 아닙니다.

GROUNDWATCH · 팀 기획 / 검증일 2026-10-07

7



단일 예측의 실제20일 요청

POST /api/v1/districts/11110/predict, Content-Type: application/json. 아래 요청과 앞의 성공 응답은 같은 관측일 구간입니다.

```
{
  "sequence": [
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-02-28",
      "groundwater_level": -23.3,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-02-29",
      "groundwater_level": -23.29,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-01",
      "groundwater_level": -23.28,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-02",
      "groundwater_level": -23.27,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-03",
      "groundwater_level": -23.25,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-04",
      "groundwater_level": -23.25,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-05",
      "groundwater_level": -23.24,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-06",
      "groundwater_level": -23.23,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-07",
      "groundwater_level": -23.24,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-08",
      "groundwater_level": -23.24,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-09",
      "groundwater_level": -23.24,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-10",
      "groundwater_level": -23.24,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-11",
      "groundwater_level": -23.24,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-12",
      "groundwater_level": -23.24,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-13",
      "groundwater_level": -23.25,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-14",
      "groundwater_level": -23.25,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-15",
      "groundwater_level": -23.26,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-16",
      "groundwater_level": -23.26,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-17",
      "groundwater_level": -23.26,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    },
    {
      "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
      "date": "2024-03-18",
      "groundwater_level": -23.27,
      "rainfall_mm": 0.0,
      "level_unit": "gl.-m"
    }
  ]
}
```

잘못된 날짜의 실제 오류

```
{
  "detail": {
    "type": "date_from_datetime_parsing",
    "loc": ["query", "as_of"],
    "msg": "Input should be a valid date or datetime, input is too short",
    "input": "invalid",
    "ctx": {
      "error": "input is too short"
    }
  }
}
```